

Programma del Corso

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.3 · 26/07/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che corso è (e che corso NON è)

Questo **non** è un corso di “informatica di base” fatto di clic semplici: quelle cose i ragazzi le vedono altrove. Qui facciamo **tutta l’informatica**, con un taglio **più tecnico e ambizioso** — da futuri **tecnici**, non da semplici utenti. Vogliamo che capiscano **come funzionano davvero** le cose: cosa succede dentro un programma, come viaggiano i dati in rete, cosa c’è dentro un computer e come si configura, monta e mette in funzione.

Il trucco per non spaventarli: contenuti più avanzati, **stesso metodo** — piccoli passi, una vittoria concreta a ogni tappa, tanto pratico, poca teoria e solo quella che serve al fare. “Avanzato” qui vuol dire **profondo e vero**, non “difficile e respingente”.

Una scatola flessibile, cucita sui ragazzi

I sei moduli **non** sono un percorso rigido da percorrere tutto uguale per tutti. Sono **contenitori** — delle **manopole** che il docente apre o chiude a seconda di **come la classe lo segue**. Il programma è la scatola; il vestito lo cuciamo addosso ai ragazzi che abbiamo davanti.

- **Classe in difficoltà** → si spinge di più sulla **G Suite** e sulle competenze **subito spendibili**: cose concrete che aprono lavoro anche a chi fa più fatica.
- **Classe che va forte** → si va lunghi su **Lazarus** e sulla programmazione, fino ad arrivare (negli anni) a **configurare reti complesse**.
- In mezzo, ogni sfumatura: si allunga un modulo, se ne accorcia un altro, si anticipa o si rimanda. Nessun modulo è “obbligatorio nella sua interezza”.

Il metro di ogni scelta è uno solo: dare a **questi** ragazzi il **massimo delle chance** di trovare un lavoro e di essere **valutati nel mondo del lavoro**. Non “finire il programma”: **spendere bene** il tempo che abbiamo con loro.

***Il senso di tutto.** Sono quasi tutti extracomunitari e ragazze in difficoltà, “scarti” di altre scuole. Per loro questo corso vuole essere una **nuova spiaggia**: un posto dove si riparte, si viene trattati con dignità e si esce con qualcosa di vero in mano. La flessibilità della scatola serve esattamente a questo — non lasciare indietro nessuno e portare ognuno il più lontano che può.*

A chi è rivolto e con che spirito

Siamo in una **prima** di **istituto professionale**. Molti ragazzi arrivano da percorsi difficili, alcuni con un background migratorio, alcuni già “scartati” da altre scuole. Qui **non sono scarti**: gli diamo un corso fatto bene, con dignità, pensato per **aprire porte** e portare a **sbocchi lavorativi migliori**.

Le regole che valgono per ogni modulo:

- **Vinci subito (≈10 min)**: la prima cosa che fanno deve funzionare quasi da sola. La prima vittoria è ciò che impedisce la fuga.
- **Fallo tuo**: in ogni attività scelgono qualcosa di **loro** — il budget, il PC dei sogni, il colore, il nome, la foto.
- **Mostralo**: ogni pezzo dev’essere **mostrabile** — al compagno, sul telefono, a casa.
- **Errore = zero vergogna**: annullare è facile, sbagliare è normale (“capita a tutti, anche ai professionisti”).
- **La prova del nove — “saperlo spiegare”**: se sanno raccontare a voce, con parole loro, cosa hanno fatto, la competenza c’è davvero.

Il vincolo pratico della scuola: niente installazioni (dove si può)

A scuola installare software richiede l'amministratore di sistema (lento). Quindi prediligiamo tutto ciò che gira **da browser** o è **portabile** — con l'eccezione, voluta, dei moduli in cui **mettere le mani è il punto** (montaggio del PC, installazione del sistema operativo): lì si lavora su **macchine di laboratorio/di recupero**, non sui PC “buoni” della scuola.

Modulo	Come lo facciamo
Software / editor / compilatore	Editor da browser o portabili; poi Lazarus (portabile) per “vedere” un compilatore vero.
Reti e apparati di casa	Teoria + osservazione di apparati veri (router, switch); simulatore da browser dove serve.
Configurazione PC su Amazon	Tutto da browser : catalogo Amazon + un Foglio Google per la lista componenti.
Montaggio fisico + sistema operativo	Su PC di laboratorio/recupero , non sui PC di produzione della scuola.
G Suite (lato tecnico)	Tutto da browser .
Lazarus	Versione portabile (una cartella, doppio clic); ripiego: Pascal online.

I moduli dell'anno

Sei moduli. I primi cinque costruiscono il “tecnico”; **Lazarus parte a metà anno (o prima)** e corre fino a fine anno, in parallelo agli ultimi moduli, come ponte verso il secondo anno.

Modulo 1 — Cos'è l'informatica davvero: software, editor, compilatore

Apriamo il cofano: cosa c'è dietro un “programma”, una parola alla volta.

Perché per primo: dà le **parole giuste** e il modello mentale che regge tutto l'anno. È il modulo che segna la differenza tra “so usare il PC” e “**so come funziona**”.

Cosa impariamo:

- **Hardware e software:** la differenza, ma andando a fondo — cos'è davvero un programma (istruzioni che la macchina esegue una dopo l'altra).
- **Cos'è un editor:** il posto dove si **scrive** (testo o codice). Non fa girare niente: scrive e basta.
- **Cos'è un compilatore:** il **traduttore** che prende quello che scrivo io (il “sorgente”) e lo trasforma in un **programma che il computer sa eseguire**. La catena: *scrivo nell'editor → il compilatore traduce → nasce l'eseguibile*.
- **Linguaggi di programmazione** in due parole: perché ne esistono tanti.
- **Dati, bit e byte:** come si misura la roba digitale (KB/MB/GB), quanto “pesa” una foto o un video.

Prima vittoria (≈10 min): scrivere due righe in un editor e **vedere con i propri occhi** la differenza tra un file di testo e un programma che gira.

Ponte: questo modulo prepara **Lazarus** — lì il compilatore lo useranno per davvero, e capiranno *cosa* sta succedendo quando premono “Esegui”.

Modulo 2 — Le reti: come viaggiano i dati

Quando mando un messaggio, cosa succede davvero? Seguiamo il pacchetto.

Perché qui: le reti sono il cuore del percorso pluriennale (arriveranno a **Cisco Packet Tracer** negli anni successivi). Qui si mettono le fondamenta, in modo concreto e visibile.

Cosa impariamo:

- **Cos'è una rete:** computer che si parlano.

- **I pacchetti:** i dati non viaggiano “interi”, si spezzano in **pacchetti** che partono, viaggiano e si **ricompongono** all’arrivo. L’idea chiave di Internet.
- **Gli indirizzi (IP)** spiegati semplice: ogni dispositivo ha un “numero di casa” in rete.
- **Gli apparati di rete che hai in casa**, cosa fa ciascuno:
- **Modem** — la porta verso Internet (il “cancello di casa”).
- **Router** — smista il traffico tra i dispositivi e Internet (il “vigile”).
- **Switch** — collega più dispositivi via cavo (la “ciabatta intelligente”).
- **Access Point / Wi-Fi** — la rete senza fili.
- **Internet come “rete di reti”.**

Prima vittoria (≈10 min): disegnare la rete di casa propria — chi è il modem, chi il router, cosa è attaccato via cavo e cosa via Wi-Fi. Poi guardare un apparato **vero** e riconoscerne le porte.

Ponte: è il primo passo verso Cisco Packet Tracer (2°–4° anno).

Modulo 3 — L’hardware e la configurazione del PC (con Amazon e un budget)

Ti do 700 euro: mettimi insieme il PC migliore possibile. Come un vero tecnico.

Perché qui: è il modulo che li accende. Trasforma una noiosa lista di componenti in una **caccia al tesoro con un budget** — realistica, utile, e con cifre vere che vedono ogni giorno.

Cosa impariamo:

- **I componenti, uno per uno, e cosa conta di ciascuno:** scheda madre, **CPU** (il processore), **RAM**, **SSD/HDD** (memoria che resta), **scheda video** (GPU), **alimentatore**, case, raffreddamento.
- **Come leggere una specifica:** cosa vogliono dire i numeri (GHz, GB, TB...).
- **La compatibilità di base:** perché non tutti i pezzi vanno insieme (es. il **socket** della CPU e la scheda madre).
- **Configurare un PC su Amazon dentro un budget:** dato un tetto di spesa (es. **500 • 800 • 1200 €**), scegliere i componenti giusti e compatibili, e motivare le scelte.

Prima vittoria (≈10 min): “il mio PC entro il budget” — una lista dei componenti con prezzi, messa in un **Foglio Google** che fa la **somma** e dice se sfori o no.

Progetto mostrabile: a gruppi, **la miglior build a parità di budget** — si confrontano le scelte e si “difende” la propria (prova del nove: sai spiegare perché quella CPU e non un’altra?).

Modulo 4 — Montaggio fisico e sistema operativo

Dalla lista alla macchina vera: la monto, la accendo, ci installo Windows.

Perché qui: dopo aver **scelto** i pezzi (Modulo 3), li **montano** davvero. Il salto dal virtuale al fisico è potentissimo per la motivazione.

Cosa impariamo:

- **Sicurezza prima di tutto:** staccare la corrente, l'elettricità statica (il braccialetto antistatico), come si maneggiano i pezzi.
- **Montare e smontare un PC vero:** dove va ogni componente, i connettori, i versi giusti (niente forza bruta).
- **Il primo avvio e il BIOS/UEFI** in due parole: capire se la macchina “vede” tutto.
- **Installare il sistema operativo da zero:** preparare una **chiavetta avviabile**, installare Windows (o Linux), i primi passi dopo l'installazione.
- **I tool di sistema più importanti:** Gestione attività (Task Manager), Gestione dispositivi, gestione dischi, driver, impostazioni/pannello di controllo, backup. Cosa guardare quando “qualcosa non va”.

Prima vittoria (≈10 min): un PC montato dal gruppo che **si accende** — la foto/video del “momento accensione”. Soddisfazione enorme.

Progetto mostrabile: un PC di recupero **montato e con il sistema operativo installato**, pronto all'uso. Roba da tecnico.

Modulo 5 — G Suite, il lato tecnico (le cose difficili)

Non le basi: le cose che fanno dire “non sapevo si potesse fare”.

Perché qui: le basi della G Suite le vedono con altri. Noi puntiamo alla parte **tecnica e potente**, quella spendibile in un ufficio vero.

Cosa impariamo (selezione, la tariamo strada facendo):

- **Permessi e condivisione fine:** chi può **vedere**, chi **commentare**, chi **modificare**; cartelle condivise; link e loro rischi.
- **Fogli sul serio:** formule vere (**SOMMA**, **SE**, **CERCA**), grafici, filtri — aggancia il “conto” della calcolatrice di Lazarus.
- **Moduli (Form):** creare un quiz/sondaggio che **raccoglie le risposte in automatico** dentro un Foglio.

- **Organizzazione avanzata del Drive** e la **cronologia delle versioni** di un file (tornare indietro nel tempo).

Prima vittoria (≈10 min): un **modulo/quiz** che, appena un compagno risponde, riempie da solo una tabella. Effetto “magia”.

Modulo 6 — Lazarus: la prima programmazione (da metà anno)

Adesso i programmi non li uso: li FACCIO io. Bottoni, finestre, tutto mio.

Perché qui e quando: parte **da metà anno (o prima)** e corre in parallelo fino a giugno. È il coronamento dell’anno e il **ponte diretto al secondo anno** (Godot e Lazarus più avanzati). Aggancia il Modulo 1: qui il **compilatore** che avevano solo sentito nominare lo usano premendo “Esegui”.

Cosa impariamo (piccoli passi):

- **L’ambiente di sviluppo (l’IDE)** e la **Form**, la finestra del programma.
- **I componenti:** **TButton** (bottone), **TEdit** (casella di testo), **TLabel** (scritta), **TMemo** (testo su più righe — per un mini blocco note).
- **Le proprietà:** **Caption**, colori, posizione — si cambiano cliccando.
- **L’evento click:** far succedere qualcosa quando premo un bottone.
- **Variabili e un po’ di logica:** leggo un TEdit, faccio un conto, mostro il risultato in una TLabel.
- **Programmini veri:** una **calcolatrice**, un **mini blocco note** con TMemo, un **quiz a bottoni**.

Prima vittoria (≈10 min): un bottone che, premuto, cambia la scritta: “Ciao, *il mio nome!*”. Il primo programma **mio** che reagisce.

Ponte: componenti → proprietà → eventi qui; in **Godot** (2° anno) diventano **nodi** → **proprietà** → **segnali**. Chi capisce ora, in seconda parte avvantaggiato.

Il filo dell'anno (sequenza e periodi indicativi)

Periodo	In primo piano	In parallelo
Inizio anno	M1 Software/editor/compilatore · M2 Reti	—
Autunno–inverno	M3 Configurazione PC (Amazon + budget)	inizio M5 G Suite tecnica
Metà anno	M4 Montaggio + sistema operativo	inizia M6 Lazarus
Seconda metà	M6 Lazarus (programmini)	completamento M4/M5

Trasversale a tutto l'anno — il quaderno dello studente: ogni ragazzo tiene un **suo** quaderno (in Documenti Google) che cresce a ogni lezione: cosa ho fatto, uno screenshot/foto, cosa ho capito con parole mie. A fine anno è un portfolio **loro** di cui essere fieri — ed è la “prova del nove” del saper spiegare.

Dove porta: il percorso pluriennale

Questo primo anno getta **fondamenta larghe**. Ecco dove conducono, così ogni modulo ha un “perché” grande dietro:

Anno	Cosa si fa
1° (questo)	Fondamenta di tutta l'informatica (software, reti, hardware, sistema operativo, G Suite tecnica) + primo Lazarus da metà anno.
2°	Godot e Lazarus più avanzati (programmazione vera) + introduzione alle reti con Cisco Packet Tracer .
3°	Si rafforza un filone : le reti (Cisco Packet Tracer), la programmazione , oppure l' assemblaggio/hardware — a seconda del gruppo.
4°	Cisco Packet Tracer avanzato : progettare una rete reale . Traguardo già dimostrato quest'anno: la rete di una scuola su due piani — due aule di informatica più segreteria e amministrazione — con backbone (le dorsali che collegano tutto).

*Il quarto anno non è un sogno: è **già stato fatto**. Questo è ciò che i ragazzi possono davvero raggiungere partendo da qui. Serve a noi (per tenere la rotta) e a loro (per sapere dove stanno andando).*

Serbatoio di idee extra (competenze spendibili nel lavoro)

Cose **alla loro portata** che nel mondo del lavoro pesano, da pescare quando la classe lo permette (in prima, seconda, terza — e in quarta quando la facciamo). Non sono moduli obbligatori: sono **carte in più** da mettere nel loro bagaglio.

Idea	Perché è spendibile	Perché è alla loro portata
Crimpare i cavi di rete (montare i connettori sui cavi con la pinza)	Lavoro vero da tecnico di rete; si vede subito se funziona	Manuale, economico, “figo”; si lega al Modulo 2 (reti) e a Cisco
Riparazione e manutenzione PC (sostituire un pezzo, pulire, reinstallare)	Sbocco concreto: assistenza, negozi, “help desk” (il banco assistenza)	È il naturale seguito del montaggio (Modulo 4)
Digitazione veloce alla tastiera (scrivere senza guardare)	Utile in ogni lavoro d’ufficio; fa risparmiare ore	Si allena da browser, gratis, un po’ per volta
Competenze per il lavoro: scrivere il curriculum, un’email seria, prepararsi a un colloquio	Per questi ragazzi può cambiare le cose davvero	Si fa con la G Suite che già usano (Modulo 1/5)
Una tua pagina web (le basi di HTML e CSS, i “mattoni” dei siti)	Base per tanti lavori digitali; portfolio da mostrare	Risultato visibile subito → motiva (Mostralo)
Linux, primo assaggio (un altro sistema operativo, gratuito)	Molto richiesto nel mondo tecnico e delle reti	Si prova sui PC di laboratorio (Modulo 4)
Sicurezza informatica di base (password, truffe online, copie di sicurezza)	Ogni azienda la chiede; poca teoria, molto buonsenso	Si aggancia a reti (Modulo 2) e sistema operativo (Modulo 4)
Certificazioni (un “patentino” ufficiale: ICDL oggi, Cisco negli anni dopo)	Un pezzo di carta riconosciuto vale nel curriculum	Traguardo a tappe, coerente col percorso pluriennale

*Come sempre: si aggiunge ciò che **serve a loro** e che **riescono a mostrare**. Meglio poche cose fatte bene e spendibili, che tante di fretta.*

Come si valuta

Come nel corso di Godot, le **regole sono chiare fin da subito** e non si basano sul “copiare bene”:

1. **Il lavoro che funziona è il biglietto d’ingresso, non il voto.**
2. **Il voto nasce dalla prova dal vivo:** me lo **spieghi** a parole tue, oppure ti do il tuo lavoro con **un piccolo intoppo** e lo **rimetti a posto** lì per lì.
3. **Il patto con l’AI e con i compagni:** si usano per **imparare**, non per consegnare senza capire.
4. **Zero vergogna:** usare gli aiuti è permesso e normale; sbagliare è normale.

Uso dell'AI

L'AI è come la **calcolatrice in matematica**: aiuta, ma se non capisci cosa stai facendo non serve a niente. Sì per: capire un errore, farsi spiegare, avere uno spunto. No per: farsi fare tutto e consegnarlo senza capirlo. **Prova del nove**: se sai spiegare a voce cosa hai fatto, la competenza c'è.

Prossimi passi (roadmap del programma)

Questo file è la **mappa**. Da qui, un modulo alla volta, produrremo i contenuti veri (in `classe-1/manuale.md` e `classe-1/eserciziario.md`, con lo stesso stile e la stessa impaginazione del corso di Godot):

1. **Modulo 1 — Software, editor, compilatore:** prima scheda “Vinci subito”.
2. A seguire gli altri moduli, con Lazarus (M6) da preparare per metà anno.
3. Adattare il generatore PDF (`manuale/_build/`) per una copertina “Corso di Informatica — Classe 1” (oggi è marcato “Corso di Godot”).

Ogni consegna sarà **versionata** e **congelata** come i manuali di Godot: se cambia il contenuto, si **alza il numero di versione** e si aggiunge una riga alla tabella delle modifiche in fondo.

Storia delle versioni (le modifiche fatte)

Versione	Data	Cosa è cambiato
0.1	26/07/2026	Prima stesura: quattro moduli generici (Suite Google, informatica di base, Lazarus, assemblaggio PC), sequenza dell'anno, valutazione, uso AI.
0.2	26/07/2026	Riscrittura sulla visione di Nicola: taglio tecnico/avanzato (non “informatica di base”). Sei moduli — Software/editor/compilatore · Reti e pacchetti e apparati di casa · Configurazione PC su Amazon con budget · Montaggio fisico + sistema operativo + tool · G Suite lato tecnico · Lazarus da metà anno (bottoni, finestre, Label, Memo). Aggiunto il percorso pluriennale (2°–4° anno) fino a Cisco Packet Tracer e alla rete di scuola del 4° anno.
0.3	26/07/2026	Aggiunta la sezione “Una scatola flessibile ”: i moduli sono manopole che si aprono/chiodono in base alla classe, tutto al servizio delle chance di lavoro (la “nuova spiaggia”). Aggiunto il “ serbatoio di idee extra ” con competenze spendibili alla loro portata (crimpare cavi, riparazione PC, digitazione, curriculum/colloquio, pagina web, Linux, sicurezza, certificazioni). Tolle parole inglesi non spiegate (“bump” → “alzare il numero di versione”; “changelog” → “storia delle versioni”).